

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 140

전체 상관이 숨긴 하나

축 이름이 도메인을 건너 같은 뜻인지 처음 봤다 --- 대개 같았고, 딱 한 쌍이 뒤집혀 있었으며, 그 하나가 노트 138과 139를 전부 설명한다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 139가 새 질문을 남겼다 — `entry_friction`(입장 마찰)이 웹툰에서 완결 여부와 상관 -0.84 라면, 축 이름이 도메인을 건너 같은 뜻을 유지하고 있는가? 노트 5 이후 한 번도 안 켜 자리다. 됐다. 대개 같다. 축마다 라벨과의 부호를 도메인 여덟에서 보면 `target_breadth`가 8/8 양수, `media_push`가 5/5, `goods_scale`이 7/7 이다. 갈리는 것은 둘 — `entry_friction` 5/7, `venue_prominence` 4/7이고 둘 다 $|r|$ 이 0.12~0.19로 약하다. 그런데 전체 상관이 거짓말을 하고 있었다. 웹툰의 `entry_friction`은 전체로 보면 $+0.019$ 로 무관인데, 2025년 이전 $+0.129$ · 이후 $+0.301$ 로 양쪽 다 양수이고 강해진다 — 두 기간의 수준이 달라 합치면 상쇄된다. 그리고 웹툰의 `goods_scale`은 전체 $+0.033$ 인데 이전 $+0.378$ · 이후 -0.283 으로 부호가 뒤집힌다. 도메인×축 28쌍을 다 보니 뒤집힘은 이 하나뿐(4%)이다. 그 하나가 노트 138과 139에서 본 것을 전부 설명한다 — 웹툰 단독 모형이 $+0.246$ 에서 -0.191 로 무너진 것도, 안쪽 창이 그 축을 1위로 뽑은 것도(안쪽은 이전 기간이니 $+0.378$ 이 보인다), 완결 플래그가 축 다섯을 이긴 것도 같은 뿌리다.

Table 1: 축과 라벨의 스피어만. 도메인 여덟(레코드 100건 이상).

	양수	$ r $ 평균
<code>target_breadth</code>	8/8	.303
<code>media_push</code>	5/5	.421
<code>goods_scale</code>	7/7	.184
<code>entry_friction</code>	5/7	.186
<code>venue_prominence</code>	4/7	.120

Table 2: 웹툰. 같은 축, 기간만 가른 것.

	전체	2025 이전	2025 이후
<code>entry_friction</code>	$+0.019$	$+0.129$	$+0.301$
<code>goods_scale</code>	$+0.033$	$+0.378$	-0.283

1. 축 이름은 대개 같은 뜻이다

노트 5가 다섯 축을 정의하고 열 도메인에 매긴 뒤로, “`media_push`가 팝업에서와 웹툰에서 같은 것을 재는가”를 한 번도 안 물었다. 프로크루스테스 정렬(노트 5-124)은 축이 다를 것을 전제하고 회전으로 맞추는 장치였고, 직접 풀링(노트 125 이후)은 같은 것을 전제한다. 어느 쪽이 맞는지 안 됐다.

주장 1. 셋은 전 도메인에서 같은 방향이다. `target_breadth` · `media_push` · `goods_scale`이 예외 없이 양수다. 직접 풀링의 전제가 이 셋에서는 맞다.

반증 조건. `venue_prominence`는 4/7이고 $|r|$ 평균이 0.120으로 제일 약하다 — 팝업에서는 물리적 장소인데 웹툰·애니에서는 무엇으로 매겼는지 축 정의가 도메인마다 늘어나 있을 수 있다.

2. 그런데 전체 상관이 거짓말을 한다

노트 139에서 웹툰의 `entry_friction` 하나로 $+0.3009$ 를 냈는데, 같은 축의 전체 상관은 $+0.019$ 다. 무관한 축이 어떻게 그만큼 예측하나. 기간을 갈랐다.

주장 2. `entry_friction`은 뒤집힌 게 아니라 강해진다. 두 기간 다 양수이고 이후가 더 세다. 전체로 합치면 $+0.019$ 가 되는 것은 두 기간의 수준이 달라 상쇄되기 때문이다.

반증 조건. 심슨의 역설의 한 형태다. 전체 상관을 축의 요약으로 쓰면 이런 구조가 통째로 안 보인다.

주장 3. `goods_scale`은 진짜로 뒤집힌다 — $+0.378$ 에서 -0.283 으로. 도메인×축 28쌍을 다 보니 뒤집힘은 이 하나뿐(4%)이다.

반증 조건. “뒤집힘”을 양쪽 $|r| > 0.10$ 이고 부호가 반대인 것으로 정의했다. 문턱을 낮추면 몇 쌍 더 나올 수 있다.

3. 그 하나가 셋을 설명한다

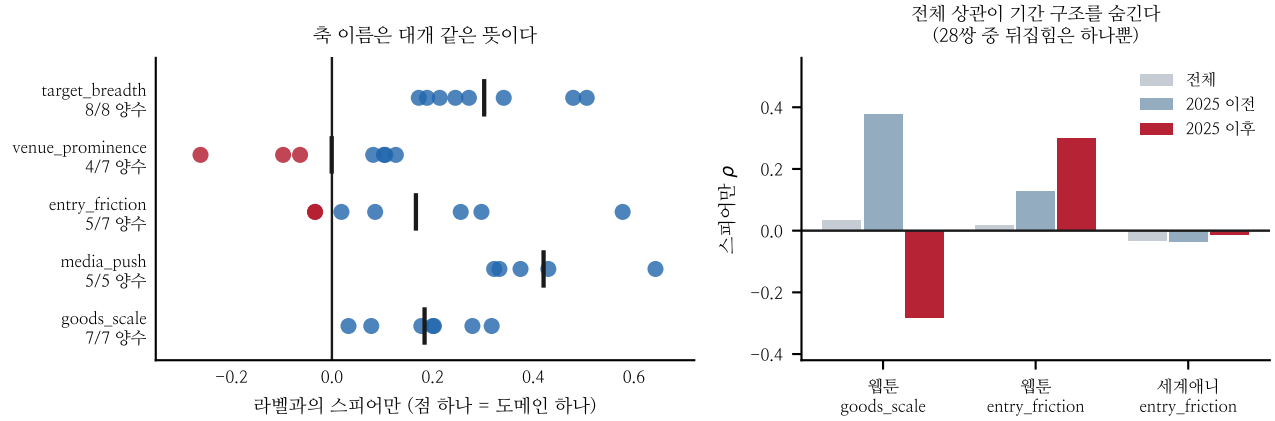


Figure 1: 왼쪽 — 축별 라벨 부호, 점 하나가 도메인 하나, 세로선이 평균. 오른쪽 — 전체 상관이 기간 구조를 숨긴다.

Table 3: 노트 138 – 139의 관측과 그 원인.

관측	원인
웹툰 단독 $+0.246 \rightarrow -0.191$	goods_scale 하나
안쪽 차이가 그 축을 1위로	안쪽 = 이전 기간, $+0.378$
완결 플래그가 축 다섯을 이김	뒤집힌 축이 나머지를 덮음

Table 4: 남은 것.

후보 축 23개	전체 상관으로 걸렸다 — 기간 갈라 재검토
goods_scale	웹툰에 어떻게 매겼나
venue_prom.	$4/7 \cdot r \cdot 0.12$ — 정의가 도메인마다 다른 듯

주장 4. 세 관측이 한 뿌리다. 웹툰 goods_scale의 관계가 2025년에 반대가 됐고, 학습 기간 안쪽은 전부 이전이라 그 축이 제일 좋아 보이며, 그것을 쓴 모형이 이후에 무너진다. 완결 플래그가 이긴 것은 플래그의 관계가 안 뒤집혔기 때문이지 플래그가 더 나은 정보라서가 아니다.

반증 조건. 왜 뒤집혔는지는 모른다. 웹툰 라벨은 네이버 즐겨찾기이고 goods_scale은 굿즈 규모인데, 웹툰에 굿즈 규모를 어떻게 매겼는지부터 다시 봐야 한다.

4. 규약 하나

주장 5. 축을 볼 때 전체 상관을 쓰지 않는다. 앞으로 축의 요약은 기간을 가른 값으로 적는다. 노트 116의 후보 축 스물세 개도 전체 상관으로 걸렸는데, 그 문턱을 통과하거나 걸린 것 중에 이런 구조가 숨어 있을 수 있다.

반증 조건. 노트 117의 누수 가드는 |라벨 상관| ≥ 0.70 을 차단한다 — 그 상관도 전체로 켜진 것이다. 뒤집히는 축은 전체 상관이 0에 가까워 누수 가드를 그냥 통과한다.

반증 조건의 마지막 줄이 다음 할 일이다. 노트 116에서 켜 후보 축 스물세 개를 기간을 갈라 다시 보면, “전체로는 약해서 안 쓴 축” 중에 실은 두 기간 다 강한 것이 있을 수 있다.